

Scanner 3D à triangulation laser



PROJET MULTIDISCIPLINAIRE – HEIG-VD 2026

Hes·SO
Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale
Fachhochschule Westschweiz
University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland

L. MARCHAND

T. STAMM

J. WEBER

H. FUENTES

T. BERTHOUD

Le projet

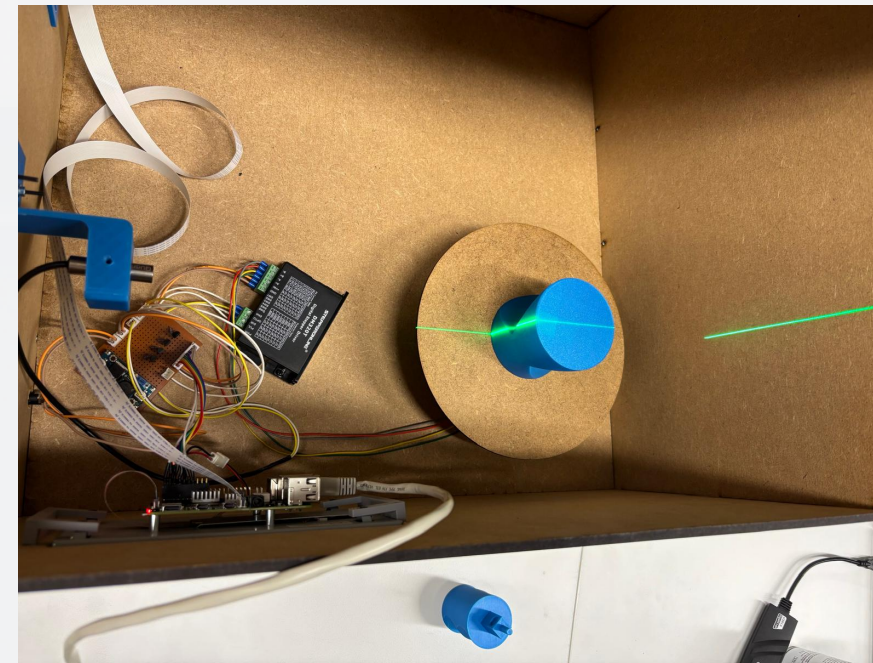
Numériser un objet physique en fichier 3D imprimable

Scanner 3D open-source conçu pour le **MakeLab** de la HEIG-VD. Un laser ligne vert (520 nm) éclaire l'objet posé sur un plateau tournant motorisé. Une ou deux caméras capturent le profil déformé de la ligne laser. Le logiciel reconstruit un nuage de points 3D et exporte un fichier **STL** ou **OBJ**, directement utilisable pour l'impression 3D ou la visualisation.

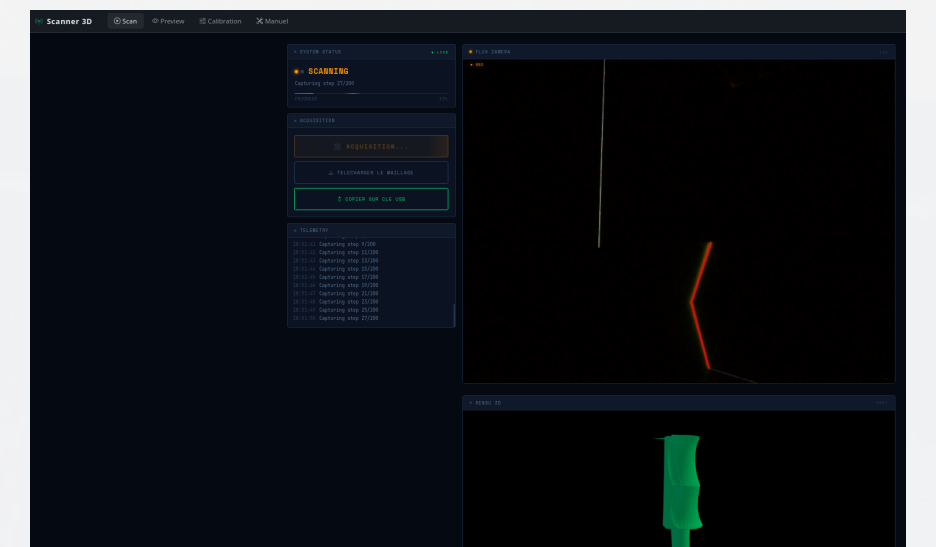
Scan en $\sim 1,5$ min • Budget ≤ 300 CHF

Interface web • Open-source

Pipeline de traitement



Laser sur la pièce

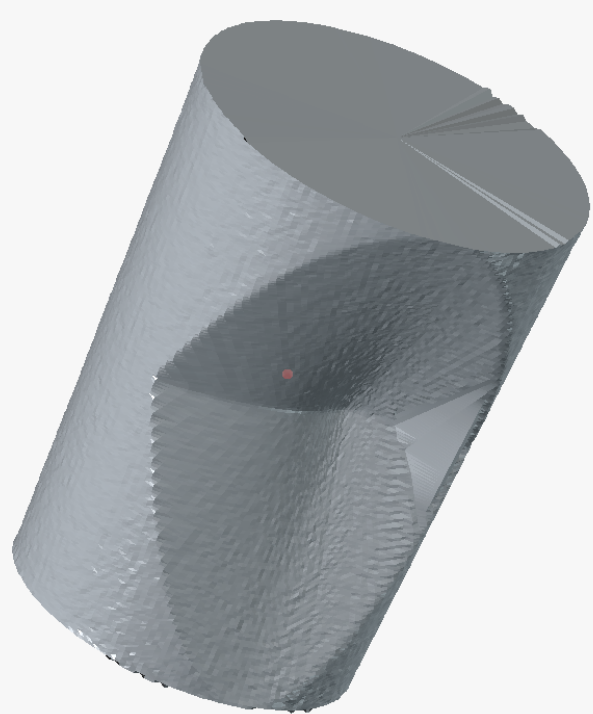


Interface web + viewer 3D

Capture → Extraction →
Triangulation
→ Reconstruction → STL / OBJ

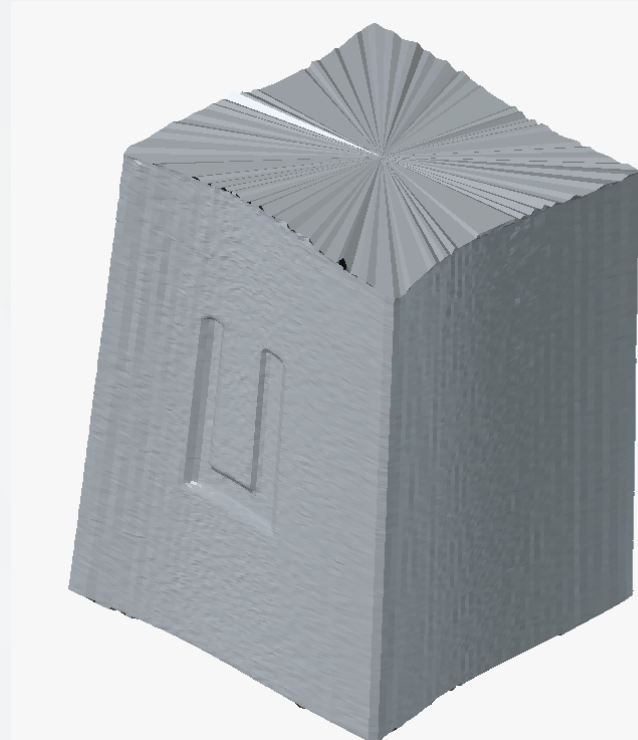
Résultats

Cylindre



Forme complète et exploitable

Cube

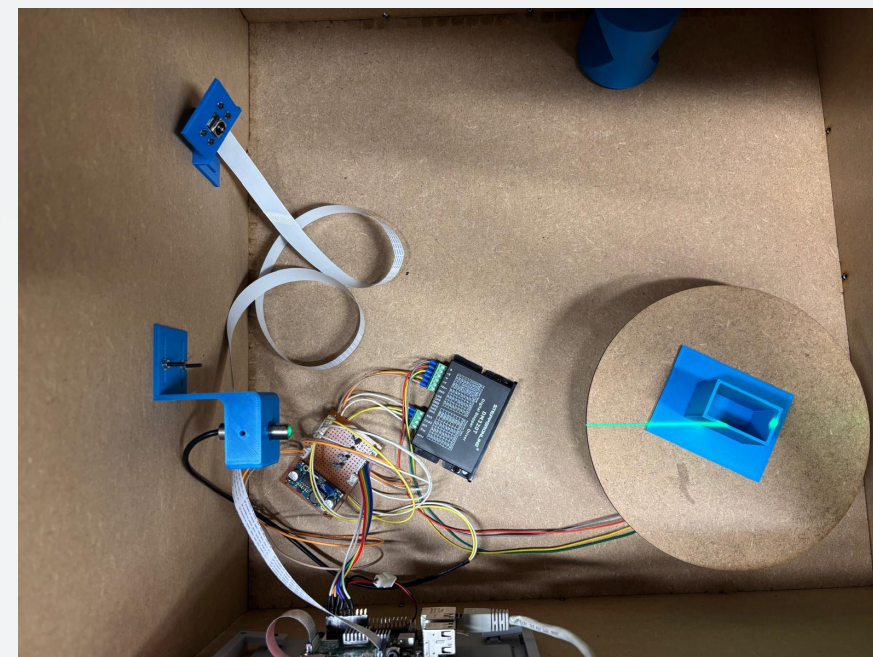


Zones masquées par occultation

Résultat double caméra à ajouter

Comparatif mono vs double sur même pièce

Double caméra



Limite mono-caméra :
face masquée

Caméra 1 (Pi Camera) : vue haute, $+30^\circ$

Caméra 2 (USB) : vue basse, -30°

Calibration séparée par caméra (intrinseques, plan laser, extrinseques).

Fusion des deux nuages dans un repère commun avant export.

Photo montage

Double caméra installée dans le prototype

Spécifications

Temps : $\sim 1,5$ min

Objet : 150^3 mm

Précision : ≤ 2 mm

Budget : ≤ 300 CHF

Export : STL / OBJ

Python + OpenCV + Open3D